

Высший колледж информатики Университета (ВКИ НГУ)

Кафедра информатики

РАЗРАБОТКА КОРПОРАТИВНОГО ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КЛОНИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ MS SQL С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЯ КЛОНАМИ И ПРОЦЕССАМИ МОНИТОРИНГА

Руководитель

Лаборант МЛабИК СУНЦ НГУ

Цимбалист Г.Н.

Студентка 4 курса

гр. 2207д2

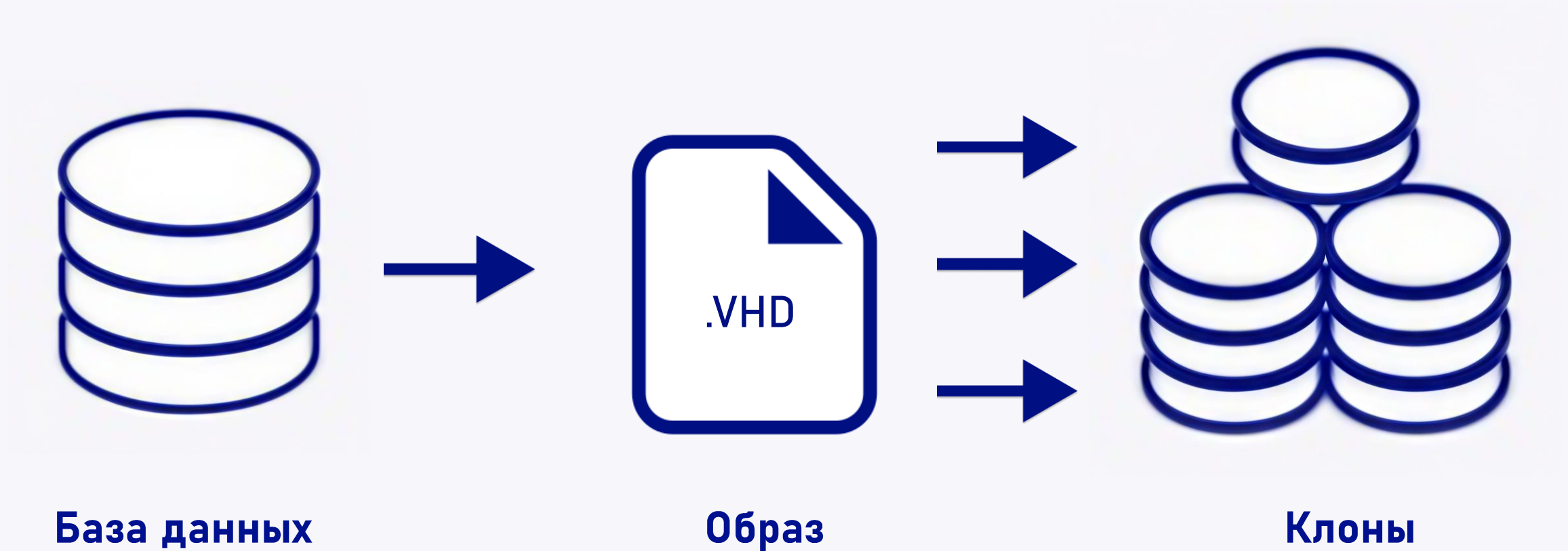
Бородина А.В.

Новосибирск

2026

Актуальность

Программное средство разработано по заказу компании ООО «БАЙТ» («Автотрейд»).



Цель и задачи

Цель работы: Разработка системы централизованного управления копиями баз данных Microsoft SQL с возможностью создания образов и развёртывания клонов через веб-интерфейс на .NET Core и Blazor.

Задачи:

- Разработка технического задания
- Разработка службы-агента, который будет работать с базой данных и файловой системой на сервере.
- Разработка клиентской части веб-приложения.
- Разработка серверной части веб-приложения, взаимодействующей с клиентской частью и развёрнутыми агентами на серверах .
- Тестирование и отладка веб-приложения.

Аналоги



Redgate SQL clone



Azure SQL

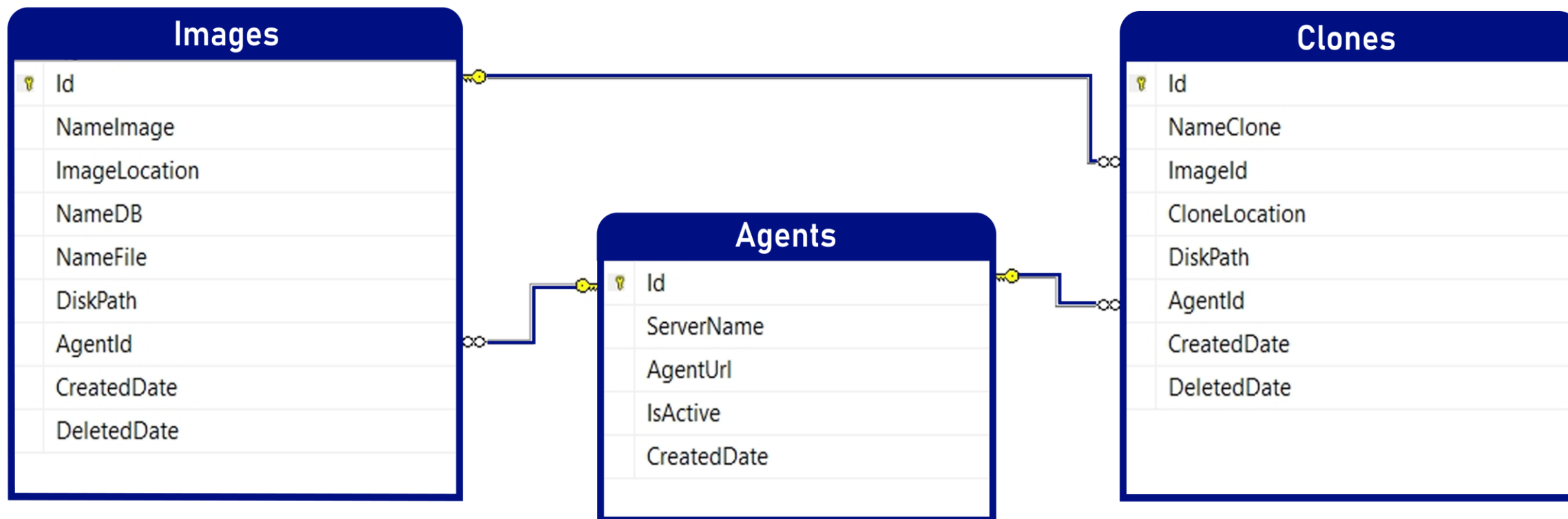
Программные средства разработки



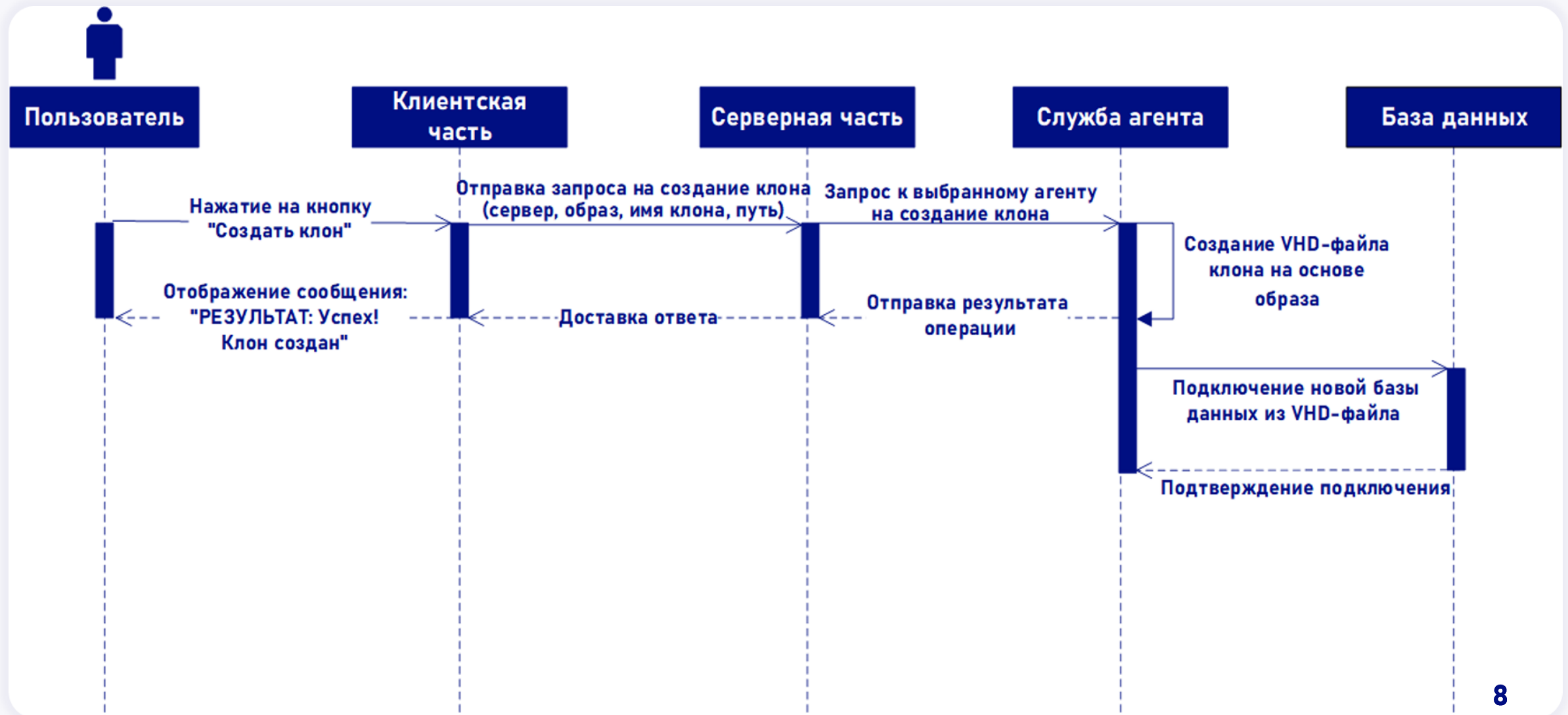
Диаграмма прецедентов



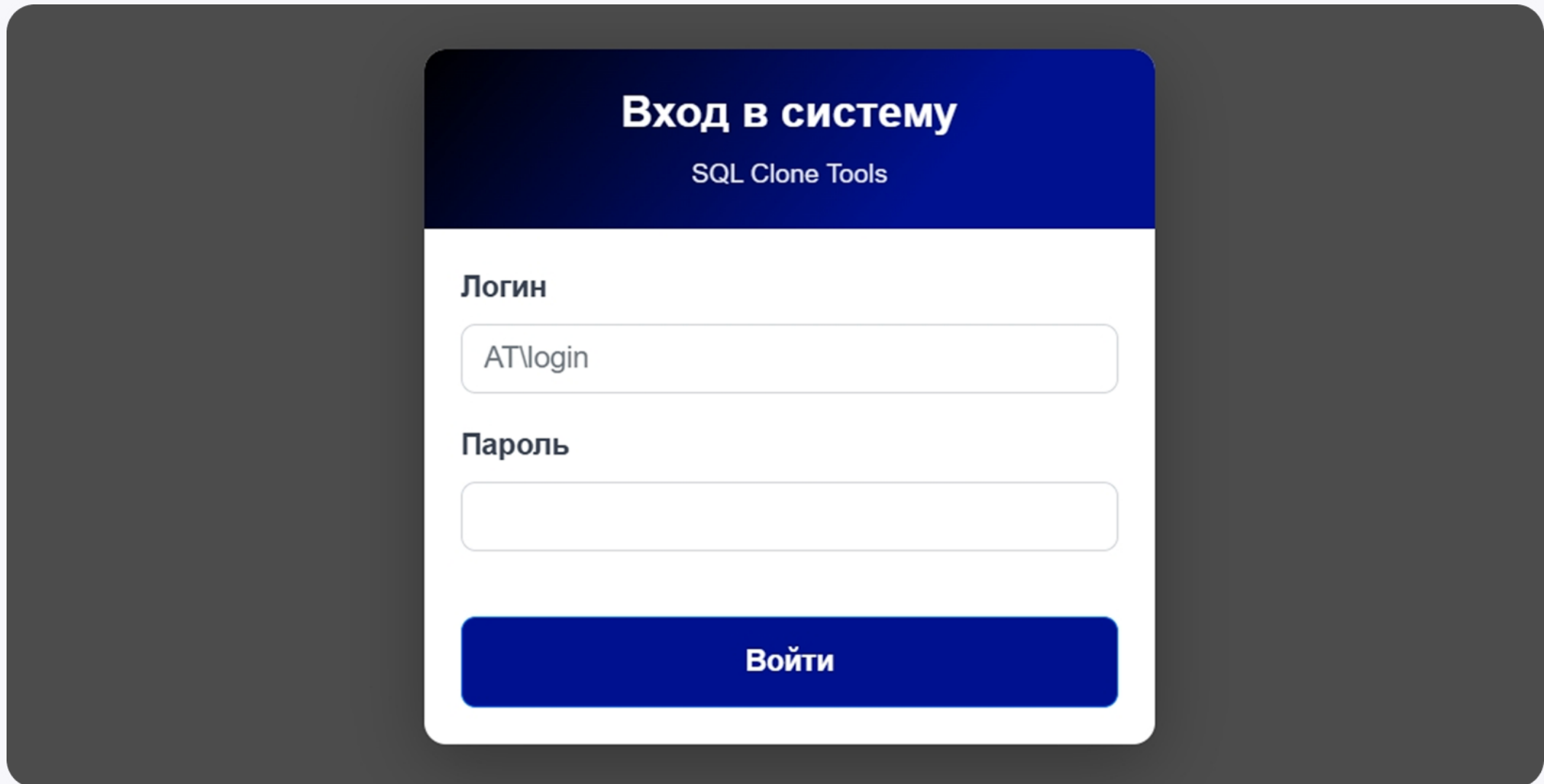
ERD-диаграмма базы данных



UML-диаграмма последовательности для процесса клонирования базы данных



Интерфейс продукта



Вход в систему
SQL Clone Tools

Логин

Пароль

Войти

Окно «Авторизации»

Интерфейс продукта

 SQL Clone Tools

SQL сервер: Server1 ▾

Управление образами

Управление клонами

Мониторинг

Выйти

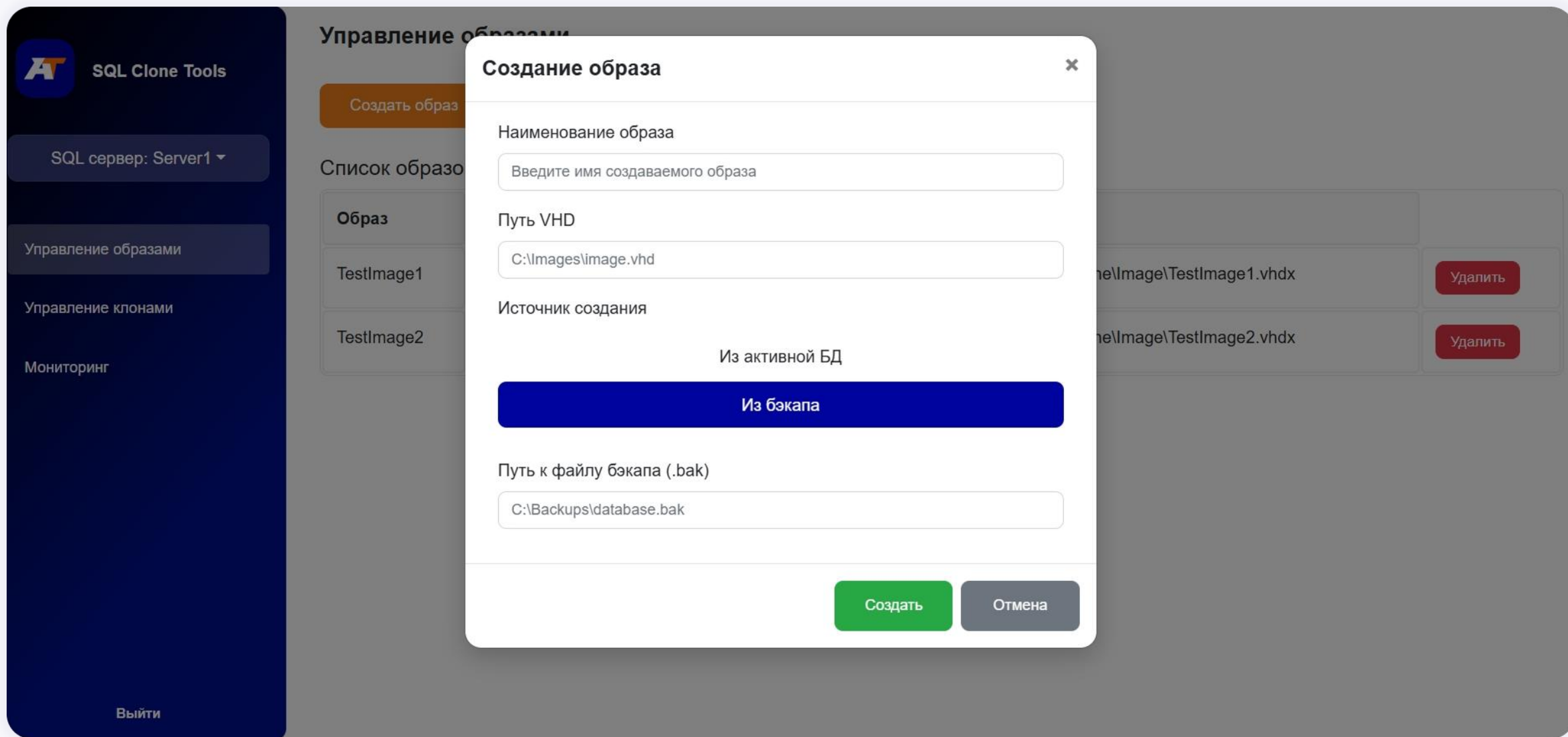
Управление образами

Создать образ

Список образов

Образ	Клоны	VHD-путь	
TestImage1	TestClone1, TestClone3, TestClone4	C:\MyFile\CloneSQL\MySQLClone\Image\TestImage1.vhdx	Удалить
TestImage2		C:\MyFile\CloneSQL\MySQLClone\Image\TestImage2.vhdx	Удалить

Интерфейс продукта



Страница «Управление образами», окно «Создание образа»

Интерфейс продукта

 SQL Clone Tools

SQL сервер: Server1 ▾

Управление образами

Управление клонами

Мониторинг

Выйти

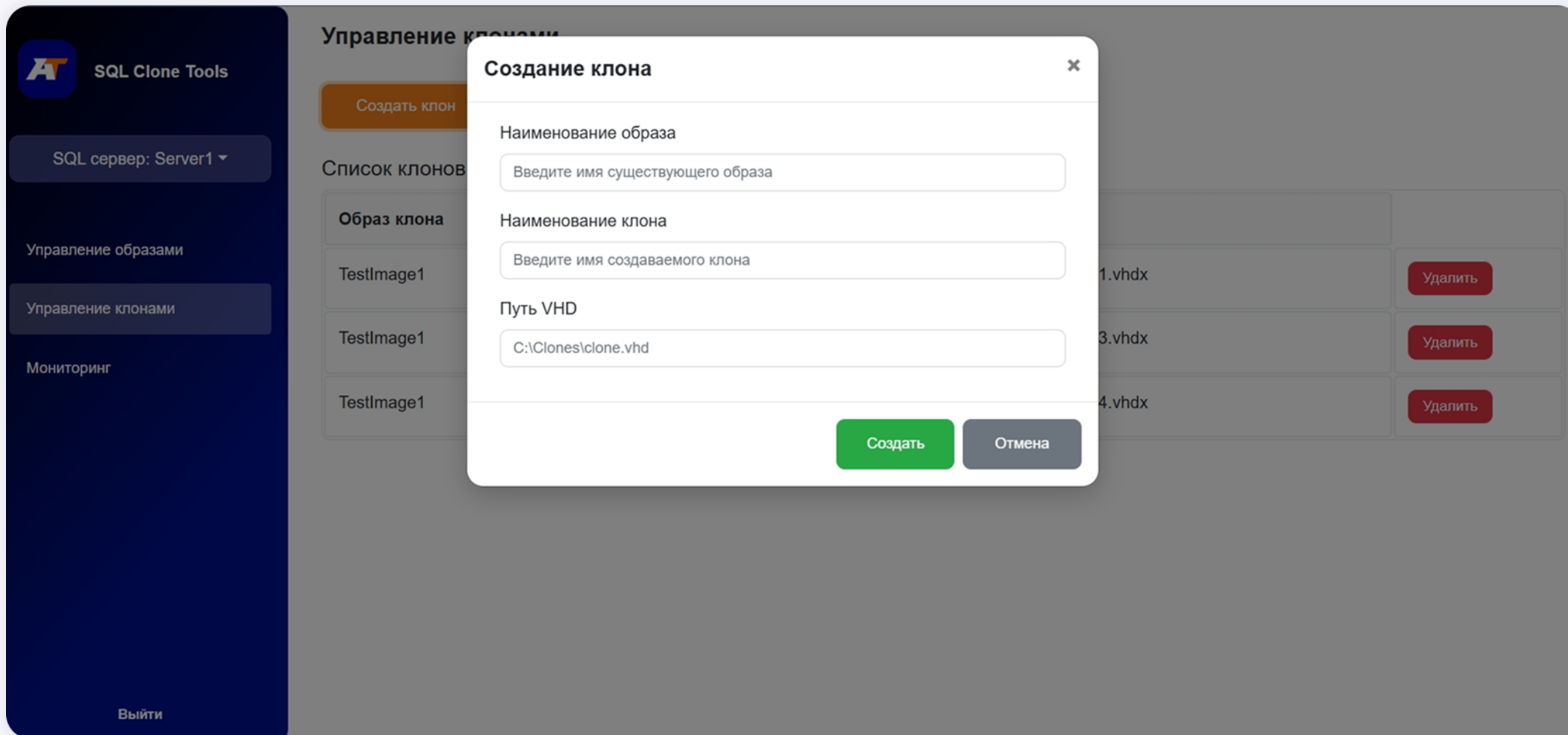
Управление клонами

Создать клон

Список клонов

Образ клона	Клон	VHD-путь	
TestImage1	TestClone1	C:\MyFile\CloneSQL\MySQLClone\Clone\TestClone1.vhdx	Удалить
TestImage1	TestClone3	C:\MyFile\CloneSQL\MySQLClone\Clone\TestClone3.vhdx	Удалить
TestImage1	TestClone4	C:\MyFile\CloneSQL\MySQLClone\Clone\TestClone4.vhdx	Удалить

Интерфейс продукта



Страница «Управление клонами», окно «Создание клона»

Интерфейс продукта

 SQL Clone Tools

Управление образами

Управление клонами

Мониторинг

Выйти

Мониторинг

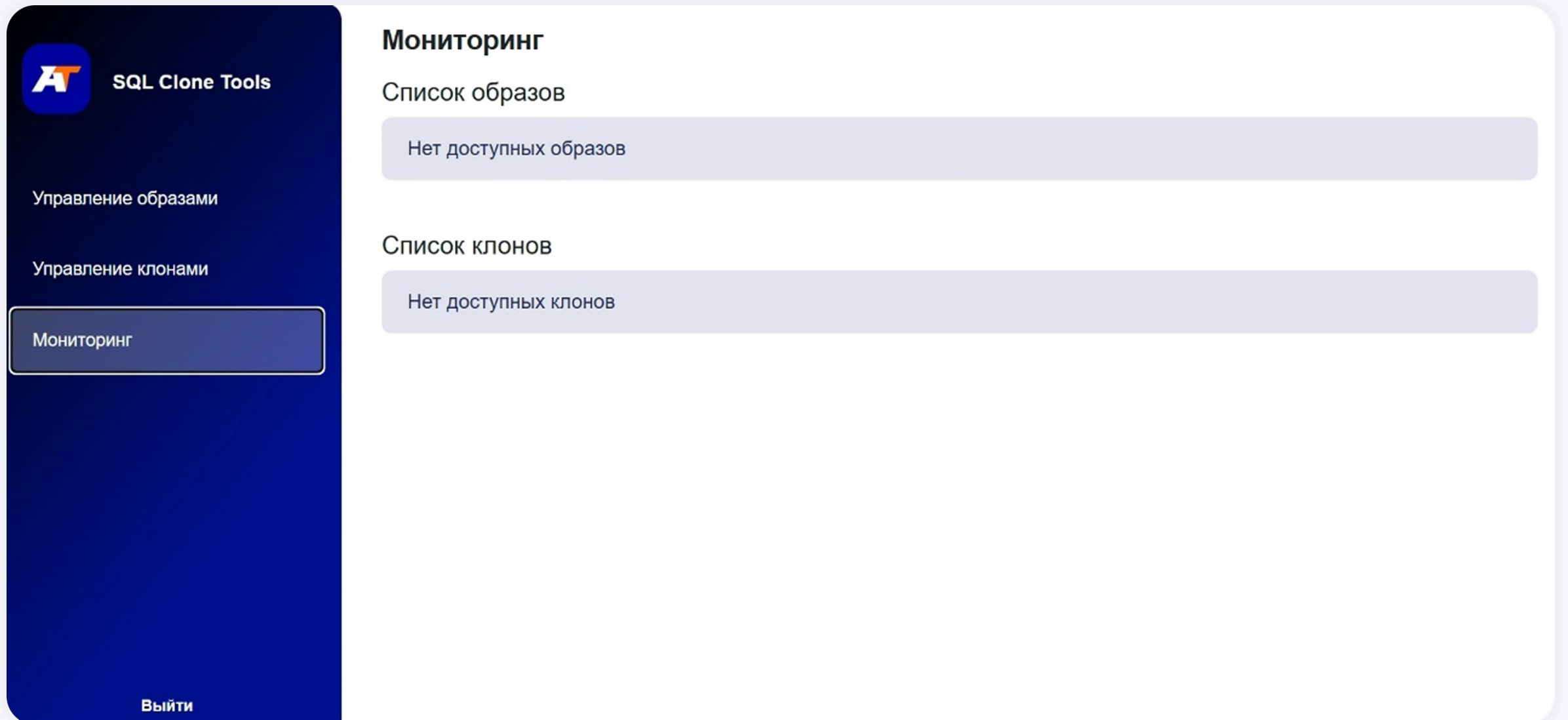
Список образов

Агент	Образ	VHD-путь	Объем диска(МБ)	Свободно места на диске(МБ)	Клоны образа
Server1	TestImage1	C:\MyFile\CloneSQL\MySQLClone\Image\TestImage1.vhdx	260	275658	TestClone1, TestClone3, TestClone4
Server1	TestImage2	C:\MyFile\CloneSQL\MySQLClone\Image\TestImage2.vhdx	3396	275658	
Server2	TestImage01	D:\CloneSQL\MySQLClone\Image\TestImage01.vhdx	2200	450320	TestClone02
Server2	TestImage02	D:\CloneSQL\MySQLClone\Image\TestImage02.vhdx	590	450320	

Список клонов

Агент	Клон	VHD-путь	Образ
Server1	TestClone1	C:\MyFile\CloneSQL\MySQLClone\Clone\TestClone1.vhdx	TestImage1
Server1	TestClone3	C:\MyFile\CloneSQL\MySQLClone\Clone\TestClone3.vhdx	TestImage1
Server1	TestClone4	C:\MyFile\CloneSQL\MySQLClone\Clone\TestClone4.vhdx	TestImage1
Server2	TestClone02	D:\CloneSQL\MySQLClone\Clone\TestClone02.vhdx	TestImage01

Интерфейс продукта



Заключение

В рамках разработки программного средства были выполнены следующие задачи:

- Разработано техническое задание, согласно ключевым потребностям заказчика.
- Разработана клиентская часть продукта.
- Разработана серверная часть продукта.

Разработанное программное средство принято заказчиком в полном объёме и находится в процессе тестирования на его стороне.